

# CM0246 Estructuras Discretas

## 8.5 Relaciones de orden parcial

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2023-2

(Última actualización: 25 de agosto de 2025)

# Preliminares

---

## Texto guía

Susanna S. Epp [2011]. Matemáticas Discretas con Aplicaciones.

## Convención

Los números asignados a los teoremas, ejemplos, ejercicios, figuras y páginas en estas diapositivas corresponden a los números asignados en el texto guía.

# Esquema de la presentación

---

Introducción

Conjuntos parcialmente ordenados

Diagramas de Hasse

Ordenes lexicográficos

Conjuntos totalmente ordenados

Elementos notables

Ordenamiento topológico

# Introducción

---

## Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

# Introducción

---

## Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

## Ejemplo (algunas relaciones de orden)

- Palabras en un diccionario

$(a, b) \in R$  si  $a$  es una palabra que está antes que la palabra  $b$  en el diccionario.

# Introducción

---

## Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

## Ejemplo (algunas relaciones de orden)

- ▶ Palabras en un diccionario

$(a, b) \in R$  si  $a$  es una palabra que está antes que la palabra  $b$  en el diccionario.

- ▶ Genealogía académica

$(a, b) \in R$  si la persona  $a$  fue el director de la tesis de la persona  $b$ .

# Introducción

---

## Observación

Se pueden emplear **relaciones sobre un conjunto** para ordenar **algunos** o **todos** los elementos del conjunto.

## Ejemplo (algunas relaciones de orden)

- ▶ Palabras en un diccionario

$(a, b) \in R$  si  $a$  es una palabra que está antes que la palabra  $b$  en el diccionario.

- ▶ Genealogía académica

$(a, b) \in R$  si la persona  $a$  fue el director de la tesis de la persona  $b$ .

- ▶ Programación de trabajos/proyectos

$(a, b) \in R$  si  $a$  es una tarea que debe ser completada antes que la tarea  $b$  comience.

# Relaciones antisimétricas

---

## Definición

Sea  $R$  una relación sobre un conjunto  $A$ .

$R$  es **antisimétrica**  $\Leftrightarrow$  para toda  $x, y \in A$ , si  $(x, y) \in R$  y  $(y, x) \in R$  entonces  $x = y$ .



# Relaciones antisimétricas

---

## Ejemplo

La relación  $\leq$  en los números reales  $\mathbf{R}$  es una relación antisimétrica.

# Relaciones antisimétricas

---

## Ejemplo 8.5.2

Definimos dos relaciones  $R_1$  y  $R_2$  por:

para toda  $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ,  $a R_1 b \Leftrightarrow a \mid b$ ,

para toda  $a, b \in \mathbb{Z}$ ,  $a R_2 b \Leftrightarrow a \mid b$ .

Para las relaciones  $R_1$  y  $R_2$  tenemos:

- (i) La relación  $R_1$  es antisimétrica.  
En el tablero.
- (ii) La relación  $R_2$  no es antisimétrica.  
En el tablero.

## Relaciones antisimétricas

---

### Ejemplo (la relación de subconjunto)

Sea  $\mathcal{C}$  un colección de conjuntos.

Observar que el concepto de subconjunto es un relación sobre  $\mathcal{C}$ .

La relación  $\subseteq$  es una relación antisimétrica porque para todos  $A, B \in \mathcal{C}$ , si  $A \subseteq B$  y  $B \subseteq A$  entonces  $A = B$ .

# Relaciones de orden parcial

---

## Definición

Sea  $A$  un conjunto y  $R$  una relación sobre  $A$ . La relación  $R$  es una **relación de orden parcial sobre  $A$** , si y solo si, es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

# Relaciones de orden parcial

---

## Ejemplo

La relación  $\leq$  en los números reales  $\mathbf{R}$  es una relación de orden parcial.

## Relaciones de orden parcial

---

### Ejemplo 8.5.3 (la relación de subconjunto)

Sea  $\mathcal{C}$  un colección de conjuntos. La relación  $\subseteq$  sobre  $\mathcal{C}$  es un relación de orden parcial.

## Relaciones de orden parcial

---

### Ejemplo 8.5.4

La relación de divisibilidad ( $|$ ) sobre los números enteros positivos  $\mathbb{Z}^+$  es una relación de orden parcial.

# Conjuntos parcialmente ordenados

---

## Notación

El símbolo  $\preceq$  denota una relación de orden parcial arbitraria.



# Conjuntos parcialmente ordenados

---

## Notación

El símbolo  $\preceq$  denota una relación de orden parcial arbitraria.

## Definición

Un conjunto  $A$  es un **conjunto parcialmente ordenado** (o *poset*) respecto a una relación  $\preceq$ , si y solo si, la relación  $\preceq$  es una relación de orden parcial sobre  $A$ .

# Conjuntos parcialmente ordenados

---

## Ejemplo

Los siguientes conjuntos son parcialmente ordenados respecto a la relación indicada:

- (i) El conjunto de los números reales  $\mathbf{R}$  respecto a la relación menor o igual a ( $\leq$ ).
- (ii) El conjunto de partes de un conjunto respecto a la relación de subconjunto ( $\subseteq$ ).
- (iii) El conjunto de los números enteros positivos  $\mathbf{Z}^+$  respecto a la relación de divisibilidad ( $|$ ).

# Conjuntos parcialmente ordenados

---

## Notación

En lugar de escribir «sea  $A$  un conjunto parcialmente ordenado respecto a la relación  $\preceq$ » escribiremos «sea  $(A, \preceq)$  un conjunto parcialmente ordenado».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Esta notación no es usada por el texto guía.

# Conjuntos parcialmente ordenados

---

## Notación

En lugar de escribir «sea  $A$  un conjunto parcialmente ordenado respecto a la relación  $\preceq$ » escribiremos «sea  $(A, \preceq)$  un conjunto parcialmente ordenado».<sup>1</sup>

## Ejemplo

Los siguientes conjuntos son conjuntos parcialmente ordenados:

- (i)  $(\mathbf{R}, \leq)$ .
- (ii)  $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ , donde  $A$  es un conjunto.
- (iii)  $(\mathbf{Z}^+, |)$ .

---

<sup>1</sup>Esta notación no es usada por el texto guía.

# Diagramas de Hasse

---

## Descripción

En lugar de representar una relación de orden parcial por un grafo dirigido ésta se puede representar por un **diagrama de Hasse**.

# Diagramas de Hasse

---

## Construcción de un diagrama de Hasse a partir de un grafo dirigido

- (i) Construir el grafo dirigido de la relación de tal forma que todas las flechas apunten hacia arriba.
- (ii) Remover los bucles.
- (iii) Remover las flechas que deberían estar porque la relación es transitiva.
- (iv) Convertir el grafo dirigido en un grafo no dirigido.

# Diagramas de Hasse

## Ejemplo

Grafo dirigido y diagrama de Hasse para el conjunto parcialmente ordenado  $(\{1, 2, 3, 9, 18\}, |)$ .

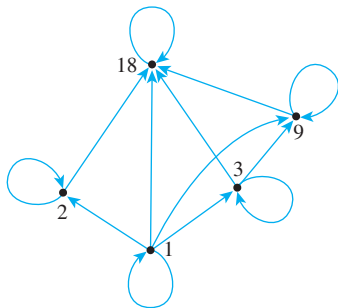


Gráfico dirigido (figura pág 503).

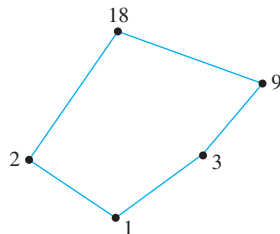


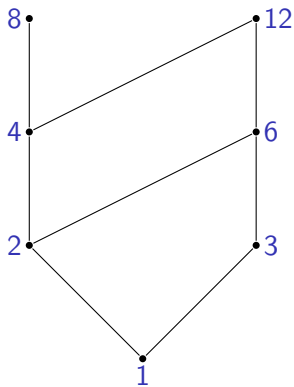
Diagrama de Hasse (figura pág 504).

# Diagramas de Hasse

---

## Ejemplo

Diagrama de Hasse para el conjunto parcialmente ordenado  $(\{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12\}, |)$ .





# Diagramas de Hasse

---

## Ejemplo 8.5.7

Sea  $A = \{a, b, c\}$ . La relación  $\subseteq$  sobre  $\mathcal{P}(A)$  es una relación de orden parcial.

# Diagramas de Hasse

## Ejemplo 8.5.7

Sea  $A = \{a, b, c\}$ . La relación  $\subseteq$  sobre  $\mathcal{P}(A)$  es una relación de orden parcial.

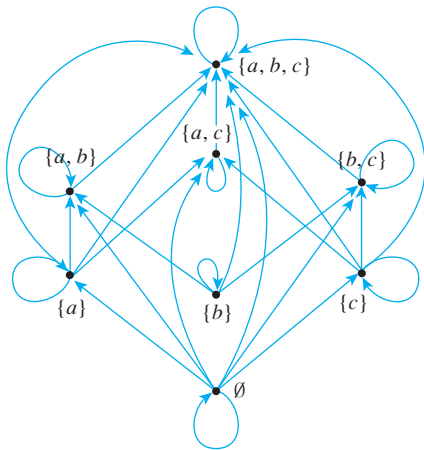
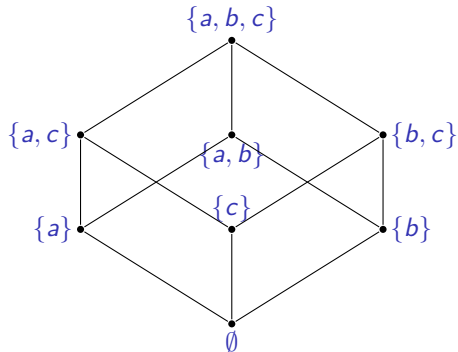


Figura pág. 504.



# Ordenes lexicográficos

---

## Ejemplo

Sea  $\preceq$  la relación sobre  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definida por:

Para todas las parejas ordenadas  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \iff a_1 < a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2).$$

# Ordenes lexicográficos

---

## Ejemplo

Sea  $\preceq$  la relación sobre  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definida por:

Para todas las parejas ordenadas  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 < a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2).$$

(i) ¿Es  $(3, 100) \preceq (4, 4)$ ?

# Ordenes lexicográficos

---

## Ejemplo

Sea  $\preceq$  la relación sobre  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$  definida por:

Para todas las parejas ordenadas  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \Leftrightarrow a_1 < a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \leq b_2).$$

(i) ¿Es  $(3, 100) \preceq (4, 4)$ ?

(ii) ¿Es  $(3, 5) \preceq (3, 4)$ ?

# Ordenes lexicográficos

---

## Definición

Sean  $(A, \preceq_A)$  y  $(B, \preceq_B)$  dos conjuntos parcialmente ordenados. La relación de **orden lexicográfico sobre  $A \times B$** , denotada  $\preceq$ , está definida por [Lipschutz y Lipson 2007]:<sup>1</sup>

Para todas las parejas ordenadas  $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$ ,

$$(a_1, b_1) \preceq (a_2, b_2) \quad \Leftrightarrow \quad a_1 \prec_A a_2 \text{ o } (a_1 = a_2 \text{ y } b_1 \preceq_B b_2).$$

---

<sup>1</sup>Esta definición no está en el texto guía.

# Ordenes lexicográficos

---

## Teorema

Sean  $(A, \preceq_A)$  y  $(B, \preceq_B)$  dos conjuntos parcialmente ordenados. La relación de orden lexicográfico  $\preceq$  sobre  $A \times B$  es una relación de orden parcial, es decir, el conjunto  $(A \times B, \preceq)$  es un conjunto parcialmente ordenado [Lipschutz y Lipson 2007].<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Este teorema no está en el texto guía.

# Ordenes lexicográficos

---

## Definición

Sean  $(A_1, \preceq_1), \dots, (A_n, \preceq_n)$  conjuntos parcialmente ordenados. La relación de **orden lexicográfico sobre**  $A_1 \times \dots \times A_n$ , denotada  $\preceq$ , está definida por [Lipschutz y Lipson 2007]:<sup>1</sup>

Para todas las  $n$ -tuplas ordenadas  $(a_1, \dots, a_n), (b_1, \dots, b_n) \in A_1 \times \dots \times A_n$ :

$$(a_1, \dots, a_n) \preceq (b_1, \dots, b_n) \Leftrightarrow (\exists m > 0)(\forall i < m)(a_i = b_i \text{ y } a_m \preceq_m b_m).$$

Es decir,  $(a_1, \dots, a_n) \preceq (b_1, \dots, b_n)$ , si y solo si,  $a_m \preceq_m b_m$  y todos los términos precedentes son iguales.

---

<sup>1</sup>Esta definición no está en el texto guía.



# Ordenes lexicográficos

---

## Teorema

Sean  $(A_1, \preceq_1), \dots, (A_n, \preceq_n)$  conjuntos parcialmente ordenados. La relación de orden lexicográfico  $\preceq$  sobre  $A_1 \times \dots \times A_n$  es una relación de orden parcial, es decir, el conjunto  $(A_1 \times \dots \times A_n, \preceq)$  es un conjunto parcialmente ordenado [Lipschutz y Lipson 2007].<sup>1</sup>

---

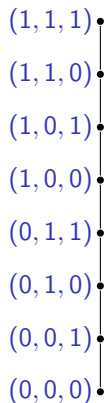
<sup>1</sup>Este teorema no está en el texto guía.

# Ordenes lexicográficos

---

## Ejemplo

Sea  $(A, \leq)$ , donde  $A = \{0, 1\}$ . El orden lexicográfico  $(A \times A \times A, \preceq)$  está dado por:



# Ordenes lexicográficos

---

## Definición

Sea  $(A, R)$  un conjunto parcialmente ordenado y sea  $S$  un conjunto de cadenas sobre  $A$ . La relación de **orden lexicográfico sobre  $S$**  (el orden en el diccionario), denotada  $\preceq$ , está definida por:

(continua en la próxima diapositiva)

# Ordenes lexicográficos

---

## Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas  $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$ , donde  $m$  y  $n$  son enteros positivos,

# Ordenes lexicográficos

---

## Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas  $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$ , donde  $m$  y  $n$  son enteros positivos,

(i) Si  $m \leq n$  y  $a_i = b_i$  para toda  $i = 1, 2, \dots, m$ , entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preceq b_1 b_2 \dots b_n.$$

# Ordenes lexicográficos

---

## Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas  $a_1 a_2 \dots a_m, b_1 b_2 \dots b_n \in S$ , donde  $m$  y  $n$  son enteros positivos,

(i) Si  $m \leq n$  y  $a_i = b_i$  para toda  $i = 1, 2, \dots, m$ , entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preceq b_1 b_2 \dots b_n.$$

(ii) Si para algún entero  $k$  con  $k \leq m$ ,  $k \leq n$  y  $k \geq 1$ ,  $a_i = b_i$  para toda  $i = 1, 2, \dots, k-1$  y  $a_k \neq b_k$  pero  $a_k R b_k$  entonces

$$a_1 a_2 \dots a_m \preceq b_1 b_2 \dots b_n.$$

# Ordenes lexicográficos

---

## Definición (continuación)

Para cualesquiera dos cadenas  $a_1a_2 \dots a_m, b_1b_2 \dots b_n \in S$ , donde  $m$  y  $n$  son enteros positivos,

(i) Si  $m \leq n$  y  $a_i = b_i$  para toda  $i = 1, 2, \dots, m$ , entonces

$$a_1a_2 \dots a_m \preceq b_1b_2 \dots b_n.$$

(ii) Si para algún entero  $k$  con  $k \leq m$ ,  $k \leq n$  y  $k \geq 1$ ,  $a_i = b_i$  para toda  $i = 1, 2, \dots, k-1$  y  $a_k \neq b_k$  pero  $a_k R b_k$  entonces

$$a_1a_2 \dots a_m \preceq b_1b_2 \dots b_n.$$

(iii) Si  $\epsilon$  es la cadena nula y  $s \in S$ , entonces  $\epsilon \preceq s$ .

# Ordenes lexicográficos

---

## Ejemplo 8.5.6

Algunas palabras ordenas de acuerdo al orden en el diccionario.

$$\begin{aligned}x &\preceq xx, \\x &\preceq xy, \\xx &\preceq xxx, \\xyx &\preceq yxyxxx, \\(i)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x &\preceq y, \\xx &\preceq xyx, \\xxxxy &\preceq xy, \\yxyxxxy &\preceq yxyxy, \\(ii)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\epsilon &\preceq \epsilon, \\ \epsilon &\preceq x, \\ \epsilon &\preceq xy, \\ \epsilon &\preceq yyxy. \\(iii)\end{aligned}$$

(continua en la próxima diapositiva)

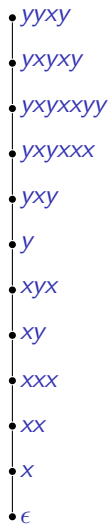


# Ordenes lexicográficos

---

## Ejemplo 8.5.6 (continuación)

Diagrama de Hasse.



# Ordenes lexicográficos

---

## Teorema 8.5.1

Sea  $(A, R)$  un conjunto parcialmente ordenado y sea  $S$  un conjunto de cadenas sobre  $A$ . La relación de orden lexicográfico  $\preceq$  sobre  $S$  es un orden parcial, es decir, el conjunto  $(S, \preceq)$  es un conjunto parcialmente ordenado.

# Relaciones de orden total

---

## Definición

Sea  $(A, \preceq)$  un conjunto parcialmente ordenado. Dos elementos  $a, b \in A$  son **comparables**, si y solo si,  $a \preceq b$  o  $b \preceq a$ .

En caso contrario, los elementos  $a$  y  $b$  son **no comparables**.

# Relaciones de orden total

---

## Definición

Sea  $R$  una relación de orden parcial sobre un conjunto  $A$ . La relación  $R$  es una **relación de orden total sobre  $A$** , si y solo si, todos los elementos de  $A$  son comparables bajo  $R$ .

# Conjuntos totalmente ordenados

---

## Definición

Un conjunto  $A$  es un **conjunto totalmente ordenado respecto a una relación  $\preceq$** , si y solo si, la relación  $\preceq$  es una relación de orden total sobre  $A$ .

# Conjuntos totalmente ordenados

---

## Ejemplo

Los siguientes conjuntos son conjuntos totalmente ordenados:

- (i)  $(\mathbf{R}, \leq)$ .
- (ii)  $(A_1 \times \cdots \times A_n, \preceq)$ , donde  $\preceq$  es el orden lexicográfico.
- (iii) Un conjunto de cadenas ordenadas lexicográficamente.

# Conjuntos totalmente ordenados

---

## Ejemplo

Los siguientes conjuntos parcialmente ordenados **no** son conjuntos totalmente ordenados:

- (i)  $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ , donde  $A$  es un conjunto.
- (ii)  $(\mathbb{Z}^+, |)$ .

# Conjuntos totalmente ordenados

---

## Teorema

Sean  $(A_1, \preceq_1), \dots, (A_n, \preceq_n)$  conjuntos totalmente ordenados. La relación de orden lexicográfico  $\preceq$  sobre  $A_1 \times \dots \times A_n$  es una relación de orden total, es decir, el conjunto  $(A_1 \times \dots \times A_n, \preceq)$  es un conjunto totalmente ordenado [Lipschutz y Lipson 2007].<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Este teorema no está en el texto guía.



# Elementos notables

---

## Definición

Sea  $(A, \preceq)$  un conjunto parcialmente ordenado y sea  $a \in A$ . El elemento  $a$  es un elemento **máximo/mayor/mínimo/menor** de  $A$ , si para todo  $b \in A$ ,

máximo  $\Leftrightarrow b \preceq a$  o  $b$  y  $a$  son no comparables,

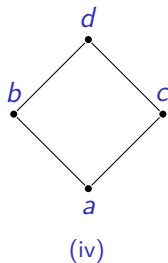
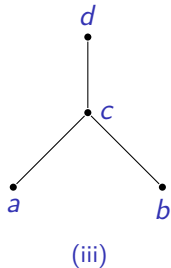
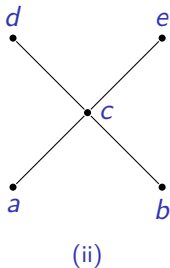
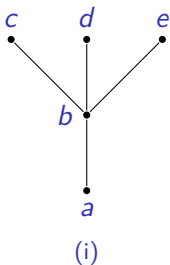
mayor  $\Leftrightarrow b \preceq a$ ,

mínimo  $\Leftrightarrow a \preceq b$  o  $b$  y  $a$  son no comparables,

menor  $\Leftrightarrow a \preceq b$ .

# Elementos notables

## Ejemplo



| Fig.  | Máximos   | Mayor  | Mínimos | Menor  |
|-------|-----------|--------|---------|--------|
| (i)   | $c, d, e$ | no hay | $a$     | $a$    |
| (ii)  | $d, e$    | no hay | $a, b$  | no hay |
| (iii) | $d$       | $d$    | $a, b$  | no hay |
| (iv)  | $d$       | $d$    | $a$     | $a$    |

# Elementos notables

---

## Algunas observaciones

- (i) Un elemento mayor es un elemento máximo.
- (ii) Un elemento máximo no necesariamente es un elemento mayor.
- (iii) Un elemento menor es un elemento mínimo.
- (iv) Un elemento mínimo no necesariamente es un elemento menor.
- (v) Si un elemento mayor existe éste es único.
- (vi) Si un elemento menor existe éste es único.

### Ejercicio 8.5.43

Dibuje un diagrama de Hasse para un conjunto parcialmente ordenado que tiene tres elementos máximos y tres elementos mínimos y es tal que cada elemento es, ya sea mayor que o menor, que exactamente otros dos elementos.

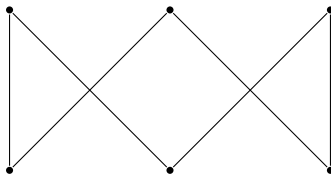
## Elementos notables

---

### Ejercicio 8.5.43

Dibuje un diagrama de Hasse para un conjunto parcialmente ordenado que tiene tres elementos máximos y tres elementos mínimos y es tal que cada elemento es, ya sea mayor que o menor, que exactamente otros dos elementos.

### Solución



# Relaciones de orden parcial compatibles

---

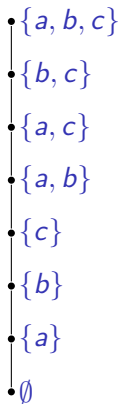
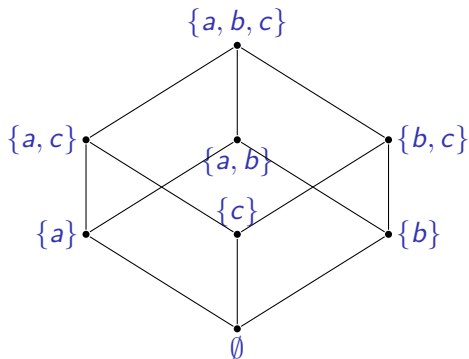
## Definición

Sean  $(A, \preceq)$  y  $(A, \preceq')$  dos ordenes parciales. La relación  $\preceq'$  es **compatible** con la relación  $\preceq$ , si y solo si, para todo  $a$  y  $b$  en  $A$ , si  $a \preceq b$  entonces  $a \preceq' b$ .

# Relaciones de orden parcial compatibles

## Ejemplo

Sea  $A = \{a, b, c\}$  y sean los ordenes parciales  $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$  y  $(\mathcal{P}(A), \preceq)$ , donde  $\preceq$  es la relación de orden parcial indicada en el diagrama de Hasse de la derecha. El orden parcial  $\preceq$  es compatible con el orden parcial  $\subseteq$ .



# Ordenamiento topológico

---

## Definición

Sean  $(A, \preceq)$  y  $(A, \preceq')$  dos ordenes parciales. La relación  $\preceq'$  es un **ordenamiento topológico** para la relación  $\preceq$ , si y solo si,  $\preceq'$  es un orden total que es compatible con  $\preceq$ .



# Ordenamiento topológico

---

## Ejemplo

En el ejemplo anterior, el orden total  $\preceq$  es un ordenamiento topológico para el orden parcial  $\subseteq$ .

# Ordenamiento topológico

---

## Construcción de un ordenamiento topológico

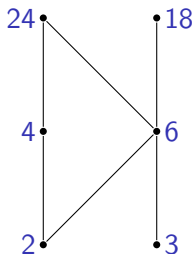
Sea  $(A, \preceq)$  un conjunto **finito** parcialmente ordenado. Para construir un ordenamiento topológico  $\preceq'$  para  $\preceq$ :

1. Elija cualquier elemento mínimo  $x$  en  $A$ .
2. Sea  $A' := A - \{x\}$ .
3. Repita los siguiente pasos en tanto  $A' \neq \emptyset$ .
  - 3.1 Elija cualquier elemento mínimo  $y$  en  $A'$ .
  - 3.2 Defina  $x \preceq' y$ .
  - 3.3 Sea  $A' := A' - \{y\}$  y  $x := y$ .

# Ordenamiento topológico

## Ejemplo 8.5.11

Dado el conjunto parcialmente ordenado  $(\{2, 3, 4, 6, 18, 24\}, |)$ . Construir un ordenamiento topológico para el orden parcial  $|$ .



Solución: En el tablero.

## Referencias

---

-  Susanna S. Epp [1990] (2011). Matemáticas Discretas con Aplicaciones. 4.<sup>a</sup> ed. Traducido por Ana Elizabeth García Hernández. Cengage Learning (vid. pág. 2).
-  Seymour Lipschutz y Marc Lars Lipson [1976] (2007). Schaum's Outline of Discrete Mathematics. 3.<sup>a</sup> ed. McGraw-Hill (vid. págs. 30-33, 48).